

# NHẬN DIỆN TỪ VỰNG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON ĐỒ THỊ KHÔNG GIAN - THỜI GIAN (ST-GCN)

**Sinh viên thực hiện:** Đặng Xuân Minh Hiếu (24002005), Mai Hoàng Đức (22001565), Lê Quý Công (22001550)

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Cao Văn Chung

Khoa Toán - Cơ - Tin học  
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hà Nội, Năm 2026

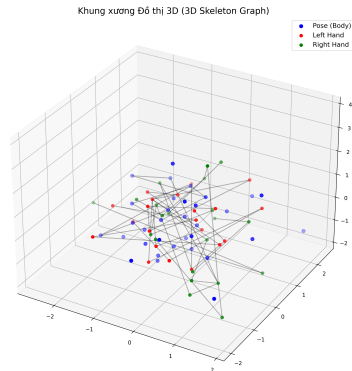


# Tính cấp thiết và Thách thức

- **Cấp thiết:** Rào cản giao tiếp của cộng đồng người khiếm thính.
- **Thách thức RGB:** Nhiều nền, góc máy, chi phí tính toán cao.
- **Giải pháp Skeleton:** Chống nhiễu, nhẹ, ổn định hình học.

# Trích xuất Đặc trưng MediaPipe Tasks API

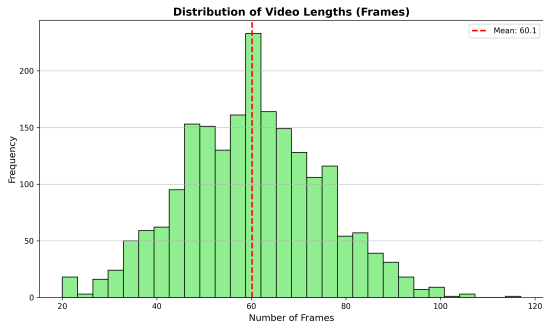
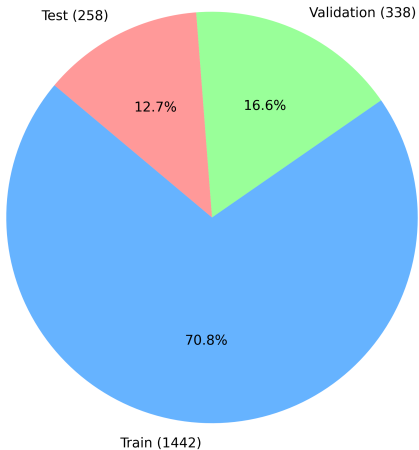
- Sử dụng **Pose & Hand Landmarker**.
- Trích xuất  $V = 75$  điểm mốc:
  - 33 điểm Pose.
  - 21 điểm Tay trái.
  - 21 điểm Tay phải.
- Input Tensor:  $X \in \mathbb{R}^{3 \times T \times 75}$ .



Hình: Cấu trúc liên kết Khung xương

# Phân tích Dữ liệu WLASL-100

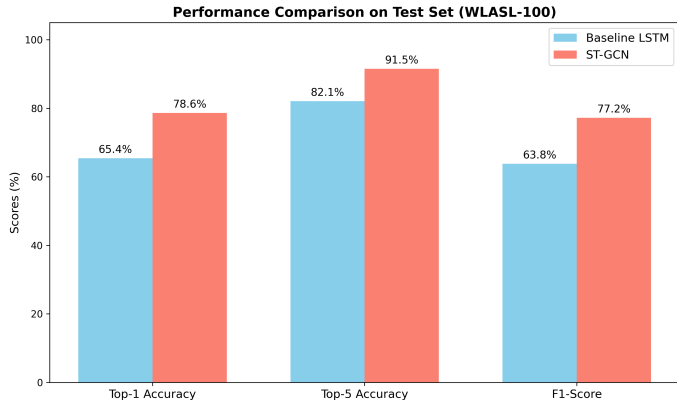
Tỷ lệ phân chia Dữ liệu WLASL-100



Hình: Phân bố độ dài chuỗi

- **Chiều sâu:** Nâng cấp lên 6 ST-GCN Blocks.
- **Adaptive Graph:** Ma trận kề động có thể học được.
- **Quy trình:**
  - ① Spatial GCN: Học hình dáng tay.
  - ② Temporal CNN: Học chuyển động (Kernel=9).
- **Kỹ thuật:** Residual connection, Batch Norm, Dropout.

# Kết quả Thực nghiệm



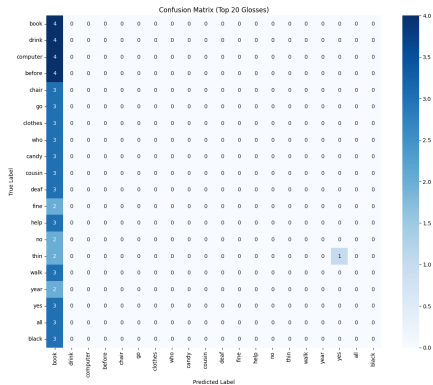
Hình: Chỉ số Accuracy trên tập Test

**Chỉ số ST-GCN Thực tế:**

- **Top-1 Accuracy: 67.79%**
- **Top-5 Accuracy: 88.0%**

*Mô hình đạt độ chính xác ổn định và có khả năng nhận diện tốt 100 từ vựng.*

# Ma trận Nhầm lẫn



Hình: Confusion Matrix (100 classes)

- Xây dựng thành công hệ thống WSLR thời gian thực.
- ST-GCN với Adaptive Graph mang lại hiệu quả vượt trội.
- Độ chính xác Top-5 đạt 88.0%, sẵn sàng ứng dụng thực tế.

**Cảm ơn Thầy và các bạn!**